رسوم وملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نختار الرسم بحسب السؤال.
- نحسب المتوسط والوسيط، ونرى ما تفعله قيمة خاطئة واحدة.
- نرسم رسمًا عادلًا: أعمدة من الصفر، وعنوان وتسميات.

تذكّر

- الأعمدة تقارن المجموعات، والخطوط تُظهر التغيّر.
- القيمة الخاطئة تشدّ المتوسط لا الوسيط.
- انظر إلى الرسم قبل أن تثق بالملخّص.

رسم صفّنا البياني

١. التمهيد (٥ دقائق): أيّ الرسمين عادل؟

٢. الشرح (٨ دقائق): المتوسط والوسيط.

٣. الرسم (١٥ دقيقة): رسم صفّنا.

٤. التلخيص (٧ دقائق): المتوسط والوسيط والقيمة الغريبة.

٥. الختام (٥ دقائق): أيّ ملخّص يحكي قصتنا؟

جهّز مثال ١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ على السبّورة قبل الدرس. وإذا كانت في استبيانك قيمة كبيرة جدًّا، كتلميذ يستغرق ساعتين في الطريق، فأبقِها: إنها مثال جيد على ثبات الوسيط.

لنتناقش

١. لماذا تحرّك قيمة خاطئة واحدة المتوسط كثيرًا؟

٢. متى تعرض رسمًا خطيًا بدل الأعمدة؟

٣. ماذا يجب أن يخبرك كل رسم، غير الأعمدة؟

بطاقة الخروج

- اكتب خمسة أعداد يختلف متوسطها عن وسيطها، وقل أيّهما أكثر عدلًا.